

"Gestion Simplifiée des Tournées et du Stock".

Projet : "Alphatis Nîmes-Livraison"

1. Contexte du projet

L'entreprise dispose d'un entrepôt à Nîmes et livre divers produits (fournitures, petits colis) dans la zone urbaine et péri-urbaine.

L'étudiant doit développer une interface web permettant de centraliser les informations pour le préparateur de commandes et la gestion des livraisons.

2. Objectifs de l'Application

L'application se divise en deux espaces distincts :

1. **Un espace "Livreur" (Front-Office)** : Consultation des livraisons et localisation des clients.
2. **Un espace "Administrateur" (Back-Office)** : Gestion complète du stock, des commandes et des accès.

3. Spécifications Fonctionnelles

A. Module de Gestion des Stocks (Admin uniquement)

- **Visualisation** : Liste des produits avec état du stock (Quantité, Emplacement).
- **Alerte** : Mise en évidence visuelle (couleur rouge) des produits dont le stock est inférieur au seuil d'alerte.
- **Mise à jour** : Formulaire pour ajouter, modifier ou supprimer un produit.

B. Module de Livraison (Livreur & Admin)

- **Tableau de bord Livreur** : Affichage des commandes "En attente" ou "En préparation".
- **Suivi** : Possibilité pour le livreur de passer une commande au statut "Livré".
- **Cartographie (API)** : Pour chaque commande, afficher une carte (via l'API Leaflet/OpenStreetMap) montrant l'adresse de livraison à Nîmes.

C. Sécurité et Administration

- **Authentification** : Page de connexion sécurisée (Login / Mot de passe).
- **Gestion des profils** :
 - *Admin* : Accès total (Stocks, Commandes, Utilisateurs).
 - *Livreur* : Accès limité à la consultation des livraisons et au changement de statut.

4. Environnement Technique

- **Framework PHP** : CodeIgniter (version 3 ou 4).
- **Base de données** : MySQL.
- **Interface** : Bootstrap (pour un rendu "Responsive" lisible sur tablette/smartphone).
- **API** : Leaflet (Cartographie gratuite).

5. Schéma de la Base de Données (Base de travail à compléter)

-- Table des Produits

```
CREATE TABLE produits (  
  id_produit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  designation VARCHAR(100) NOT NULL,  
  reference VARCHAR(50),  
  quantite_stock INT DEFAULT 0,  
  seuil_alerte INT DEFAULT 5,  
  emplacement VARCHAR(50)  
);
```

-- Table des Commandes

```
CREATE TABLE commandes (  
  id_commande INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom_client VARCHAR(100),  
  adresse_livraison VARCHAR(255),  
  statut ENUM('En attente', 'En préparation', 'Livré') DEFAULT 'En attente'  
);
```

-- Table des Utilisateurs

```
CREATE TABLE utilisateurs (  
  id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  login VARCHAR(50) UNIQUE,  
  password VARCHAR(255),  
  role ENUM('admin', 'livreur') DEFAULT 'livreur'  
);
```

6. Planning Prévisionnel (5 semaines)

Semaine	Objectif Principal	Livrable attendu
S1	Analyse et Base de données	Schéma SQL et maquettes des pages (Admin/Livreur).
S2	Développement du Back-Office	CRUD complet de la gestion des stocks.
S3	Authentification et Sécurité	Système de login et gestion des rôles (Session).
S4	Module Livraison et API	Affichage des commandes et intégration de la carte.
S5	Tests et Documentation	Rapport technique et mode d'emploi utilisateur.

7. Livrables Attendus

1. **Le code source** commenté et déposé sur un répertoire Git ou remis sous forme d'archive.
2. **La base de données** avec un jeu d'essai (quelques produits et commandes réelles sur Nîmes).
3. **Une documentation technique** succincte expliquant le fonctionnement de l'API et la protection des routes.